

Smart Home

Membros do Grupo

Aline Sayuri Hamawaki Kawamura (2025430854);
Hamlah Alves de Vasconcelos Dip (2025019267);
Maria Paula Barbosa Vartuli (2025019356);
Tiago Ladeira Alkmim Bizzotto (2025019445).

User Stories

Criação de Perfil (Conta) e Segurança

Descrição:

Como usuário, quero criar uma conta no sistema para que eu possa ter um ambiente seguro e personalizado para gerenciar minha residência, diferenciando acessos de adultos e crianças.

Critérios de aceitação/validação:

- O sistema deve validar se o e-mail inserido possui formato válido.
- A senha deve atender a requisitos mínimos de segurança (programação defensiva).
- O sistema deve confirmar a criação bem-sucedida do perfil.
- O perfil deve ser explicitamente classificado como “Adulto” ou “Infantil”.

Acesso ao sistema (Login)

Descrição:

Como usuário cadastrado, quero realizar o login no aplicativo para acessar as configurações e dispositivos da minha Smart Home de forma autenticada.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve autenticar o usuário comparando as credenciais de forma segura.
- O sistema deve exibir as SmartHomes conectadas àquela conta após o login.
- O sistema deve exibir exclusivamente as Smart Homes que pertencem e estão vinculadas ao perfil da conta logada, garantindo o isolamento dos dados.

Controle de Dispositivos (Interação com Objetos)

Descrição:

Como usuário, quero acionar remotamente um dispositivo através da interface para poder ligá-lo ou desligá-lo à distância sem a necessidade de interação física manual, utilizando protocolos de rede (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee).

Critérios de aceitação:

- O sistema deve mostrar a lista de dispositivos disponíveis no cômodo atual.
- A interface deve exibir os status específicos de cada objeto (ex: temperatura, brilho) e o seu protocolo de conexão (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee).
- O comando enviado deve atualizar o status do objeto em tempo real, desde que ele não esteja em estado de falha.
- O sistema deve validar se a conta possui permissão para acionar aquele objeto específico.

Automação por Modos Customizáveis

Descrição:

Como usuário, quero criar modos customizados (ex: Modo Pet, Modo Segurança) para que um conjunto de objetos execute funções simultâneas baseadas em uma necessidade específica.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve listar todos os modos ativos e disponíveis na SmartHome.
- O sistema deve permitir que um modo seja disparado automaticamente baseado no status de sensores.
- Ao ativar um modo, todos os objetos relacionados devem alterar seu status conforme o programado.
- O usuário deve poder visualizar quais objetos estão vinculados a cada modo.

Controle Parental e Permissões

Descrição:

Como usuário responsável, quero diferenciar as permissões entre perfis adultos e infantis **para** restringir o acesso de crianças a dispositivos ou funções específicas.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir a classificação de cada conta como "Adulto" ou "Infantil".
- Funções marcadas como restritas devem ser bloqueadas automaticamente para perfis infantis.
- Apenas contas de proprietários (adultos) podem alterar as limitações dos perfis infantis.

Organização por cômodos

Descrição:

Como administrador da casa, quero vincular objetos inteligentes a cômodos específicos para facilitar a navegação e o controle organizado dos dispositivos em cada ambiente físico.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir a criação e exclusão de cômodos dentro de uma SmartHome.
- O usuário deve conseguir mover um objeto inteligente de um cômodo para outro.
- A interface deve listar todos os objetos pertencentes a cada cômodo de forma clara.

Relatório de uso de energia

Descrição:

Como usuário, quero saber quanto de energia cada objeto de uma Smart Home gastou em um certo mês para que eu possa monitorar meus custos e identificar aparelhos com alto consumo

Critérios de aceitação:

- O sistema deve calcular o gasto de energia total estimado consolidando os dados de todos os objetos da casa.
- O sistema deve ser capaz de consultar e exibir o consumo médio individual configurado para cada aparelho inteligente (na listagem de dispositivos do cômodo).
- A emissão do relatório de consumo deve ser restrita e vinculada à Conta logada, exigindo a seleção de uma Smart Home específica para o cálculo.

Cartões CRC

Objeto inteligente

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Ter seu conjunto de possibilidades de status definido.
- Ter definida as suas funções.
- Ter consumo médio de energia por unidade de tempo.
- Classificação padrão se é restrito ou não às contas infantis.

Realização (Métodos):

- Definir o seu próprio status baseado nas circunstâncias em um certo momento.
- Realizar suas funções.

Colaborações:

- Realizar função baseado no pedido de uma **Conta**.
- Realizar função baseado no pedido de uma ativação de um **Modo**.
- Ser adicionado ou removido por uma **Conta** em um **Cômodo** de uma **Smarthome**.
- Realizar sua função baseada na ativação de um **Sensor** por um **Usuário**.
- Bloquear uma função baseada na classificação de infantil de uma **Conta**.

Smarthome

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Ter cômodos.
- Pertencer a um usuário.
- Ter membros ativos.
- Ter modos.
- Ter objetos.

Realização (Métodos):

- Gerenciar (adicionar/remover) os cômodos, objetos e modos contidos nela.

Colaborações:

- Criar ou remover **Cômodos** baseados no pedido de uma **Conta**.

- Ser criada ou removida com base no pedido de uma **Conta**.
- Criar ou remover **Objetos inteligentes** baseados no pedido de uma **Conta**.
- Criar ou remover **Modos** com base no pedido de uma **Conta**.
- Mostrar a localização física de uma **Conta** em algum **Cômodo**.

Conta

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Ter classificação entre adulto e infantil.
- Ter login e senha associados.
- Ter smarthomes como proprietário.
- Participar de smarthomes como membro.
- Estar localizada fisicamente em algum ponto da casa.

Realização (Métodos):

- Autenticar suas credenciais.

Colaborações:

- Criar, remover e acessar **Smarthomes**.
- Se juntar ou deixar uma **Smarthome** como membro.
- Criar, remover e acessar **Cômodos** em uma certa **Smarthome**.
- Criar, remover e interagir com **Objetos inteligentes** em um certo **Cômodo** de uma certa **Smarthome**.
- Criar ou remover **Modos** de uma certa **Smarthome**.
- Requisitar um relatório de energia (conferindo o gasto de todos os **Objetos inteligentes** de uma **Smarthome**).
- Criar, remover e ativar **Sensores**.

Cômodo

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Pertencer à uma **Smarthome**.
- Ter **Objetos inteligentes**.
- Ter **Sensores**.
- Ter uma **Conta** presente em certo momentos.
- Ter **Modos**.

Realização (Métodos):

- Repassar as instruções do Modo para os Objetos inteligentes contidos nele. Permitir a movimentação da Conta (entrar/sair).

Colaborações:

- Ser criado, removido ou acessado por uma **Conta** em uma **Smarthome**.
- Receber ou ter **Objetos inteligentes** removidos por uma **Conta**.
- Permitir a movimentação da **Conta**.
- Repassar as instruções do **Modo** para os **Objetos inteligentes**.

Modo

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Ter **Objetos inteligentes** relacionados.
- Ter **Cômodos** relacionados.
- Ativar ou desligar conjuntos de funções de **Objetos inteligentes**.
- Estar ativado ou desativado.
- Estar esperando ser ativado ou estar bloqueado.

Realização (Métodos):

- Ativar ou desligar conjuntos de funções de Objetos inteligentes.

Colaborações:

- Ser ativado por **Objetos inteligentes, Sensores, Contas**.
- Ativar funções de **Objetos inteligentes**, possivelmente através de **Cômodos**.
- Ser criado, alterado ou removido por **Contas**.

Sensor

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Estar ativado ou desativado.
- Estar esperando ser ativado ou estar bloqueado.
- Pertencer a **Objetos inteligentes** ou **Cômodos**.

Realização (Métodos):

- Ativar funções de **Objetos inteligentes**.
- Monitorar o ambiente.

Colaborações:

- Ser ativado por **Contas**.
- Enviar sinais a **Objetos inteligentes**.
- Ser criado, alterado ou removido por **Contas**.
- Ativar **Modos**.

Login

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Armazena as **Contas cadastradas**

Realização (Métodos):

- Permite a criação de **Contas**
- Realiza a autenticação das **Contas**
- Permite ou bloqueia **Contas**

Colaborações:

- Permite que as **Contas** sejam autenticadas
- Permite acesso ao sistema da **Smarthome**